Vibe Coding을 활용한 미니 서비스 개발 프로젝트

1차 서비스 기획안

꾸벅

웹캠 기반 실시간 졸음 감지 · 경고 웹서비스

“잠들기 전에 먼저 깨워 주는 공부 파트너”

이름	이보현
학번	202214003
팀 구성	1인 팀
제출일	2026년 10월 7일

1. 서비스 개요

항목	내용
서비스명	꾸벅 (Kkubeok)
한 줄 소개	노트북 웹캠으로 사용자의 눈・입・고개 움직임을 실시간 분석해, 잠들기 직전 단계에서 먼저 경고하는 브라우저 기반 졸음 방지 서비스
서비스 형태	설치가 필요 없는 단일 HTML 웹서비스 (GitHub Pages 배포 예정)
핵심 가치	① 링크만 열면 바로 사용 ② 영상은 기기 밖으로 나가지 않음 ③ 졸기 '전'에 경고 ④ 인강・공부 상황에 특화

2. 서비스 필요성 및 배경

2.1 해결하려는 문제

시험 기간의 새벽 공부, 인터넷 강의 수강, 마감 직전의 과제 작업처럼 혼자 장시간 화면 앞에 앉아 있는 상황에서는 본인도 모르게 졸음에 빠지기 쉽다. 졸음은 서서히 찾아오기 때문에 스스로 알아차리기 어렵고, 한 번 잠들면 짧게는 수십 분, 길게는 몇 시간을 잃게 된다.

기존의 공부 타이머나 알람 앱은 '정해진 시간'에만 울리기 때문에 '졸고 있는 순간'을 잡아내지 못한다. 즉, 사용자의 실제 상태를 보고 경고해 주는 도구가 학습 환경에는 거의 없다는 것이 이 서비스가 해결하려는 핵심 문제다.

참고로 중국 28개 성의 대학생 2,142명을 조사한 연구(PeerJ, 2023)에서는 **75.6%가 하루 수면 7시간 미만**이라고 응답했다. 대학생의 만성적인 수면 부족은 국가를 가리지 않는 문제이며, 이는 낮이나 밤의 학습 중 졸음으로 이어진다.

2.2 문제가 실제로 발생하는 상황

상황	구체적인 장면	현재 겪는 불편
시험 기간 밤샘 공부	새벽 2시, 노트북으로 강의자료를 보며 공부하다 책상에 엎드린 채 잠듦	깨어 보니 아침. 계획한 범위를 끝내지 못함
인터넷 강의 수강	재생 중인 강의를 보다 눈이 감기고, 영상은 계속 흘러감	어디서부터 놓쳤는지 몰라 강의를 처음부터 다시 탐색

상황	구체적인 장면	현재 겪는 불편
과제・코딩 야간 작업	마감 전날 밤, 반복 작업 중 고개가 꾸벅거림	작업 효율이 급격히 떨어지고 실수가 늘어남

2.3 주요 타깃 사용자

- **주 타깃:** 시험 기간에 밤늦게까지 공부하는 대학생, 인강으로 공부하는 수험생
- **부 타깃:** 야간에 노트북으로 작업하는 직장인・프리랜서, 온라인 회의나 세미나를 장시간 듣는 사람
- **공통 특징:** 혼자 노트북 앞에서 오래 앉아 있고, 깨워 줄 사람이 주변에 없음

대표 페르소나: “시험 기간마다 새벽에 인강을 틀어 놓고 졸다가, 어디까지 들었는지 몰라 다시 돌려 보는 3학년 대학생”

3. 유사 서비스 및 시장 조사

3.1 유사 서비스 분석

서비스	주요 기능	장점	단점 (본 서비스 관점)
열품타 (공부 타이머 앱)	과목별 스톱워치, 공부 중 다른 앱 차단, 그룹 실시간 현황(캠스터디・아이콘), 전국 랭킹, 통계	대규모 사용자 기반, 랭킹・그룹을 통한 동기 부여	졸음 감지 기능 없음. 카메라는 ‘보여 주기’용. 앱 설치 필요, 일부 기능 유료 구독
Drowsy Driving Alert (iOS 앱)	AI 얼굴・눈 인식으로 실시간 졸음 감지, 깜빡임 구분으로 오경보 감소, 민감도・볼륨 조절, 기기 내 처리	실시간 카메라 감지, 데이터가 기기 밖으로 나가지 않음	운전 상황 전용. Apple 기기에서만 사용 가능. 고급 기능 유료($14.99~$99.99). 학습 리포트 없음

서비스	주요 기능	장점	단점 (본 서비스 관점)
차량 운전자 주의 경고 (기아 DAW 휴식 권유 / 현대 DSW)	DAW: 조향 · 가감속 패턴과 주행 시간으로 주의 수준을 판단해 문구 · 경고등 · 경고음으로 휴식 권유 DSW: 카메라로 눈 깜빡임 빈도 · 지속 시간, 하품, 눈 감김 감지	차량에 기본 탑재되어 별도 조작 불필요. 다중 신호(시각 · 청각)로 경고	차량 안에서만 사용 가능. DAW는 얼굴을 직접 보지 않는 간접 추정 방식. 학습 환경에는 적용 불가

조사 결과, 카메라 기반 졸음 감지 기술은 이미 차량과 운전 앱에서 검증된 방식이지만 '학습 환경'에 맞춘 서비스는 찾기 어려웠다. 반대로 학습 앱은 시간 측정과 동기 부여에 집중하고 있어 사용자의 실제 각성 상태는 다루지 않는다.

3.2 비교 매트릭스

비교 항목	열품타	Drowsy Driving Alert	차량 DAW /DSW	꾸벅
설치 없이 사용	×	×	×	○
카메라 기반 졸음 감지	×	○	△ (DSW만)	○
학습 상황 특화 (인강 연동 등)	△	×	×	○
졸음 기록 · 리포트	× (공부 시간만)	×	×	○
영상 외부 전송 없음	-	○	○	○
무료	△	△	-	○

3.3 차별화 요소 (USP)

- ① **설치 없는 웹 서비스:** 앱 설치 없이 브라우저에서 링크만 열면 바로 사용할 수 있다. 운영체제나 기기 종류에 상관없다.
- ② **온디바이스 처리로 개인정보 보호:** 얼굴 분석을 브라우저 안에서만 수행하고, 영상을 서버로 보내거나 저장하지 않는다.

- ③ **'잠들기 전' 단계별 경고:** 단순히 눈을 감았는지가 아니라 눈 감김 비율, 하품, 고개 떨굼을 종합한 졸음 점수의 추세를 보고 주의 → 위험 → 수면 3 단계로 미리 경고한다.
- ④ **학습 맥락 특화:** 인강 영상을 서비스 화면 안에서 재생하고, 졸면 자동으로 일시정지한 뒤 놓친 구간을 기록한다.
- ⑤ **개인 맞춤 보정:** 사용 시작 시 사용자의 평소 눈 크기를 측정해 기준값을 맞추므로 눈 크기나 안경 착용에 따른 오작동을 줄인다.

4. 핵심 기능 정의

반드시 구현할 핵심 기능은 다음 4가지이며, F1 · F2는 서비스의 최소 동작 요건(MVP), F3 · F4는 정확도와 차별성을 높이는 기능이다.

기능	설명	완료 기준 (검증 방법)
F1. 실시간 졸음 감지 [필수]	웹캠 영상에서 얼굴 랜드마크(478개)와 표정 계수(52개)를 추출해 다음 지표를 계산한다. · 눈 감김 정도와 지속 시간 · PERCLOS: 최근 60초 중 눈이 감겨 있던 시간 비율 · 하품(입 벌림 지속), 고개 떨굼(머리 기울기) 지표를 종합해 0~100점의 '졸음 점수'를 산출한다.	눈을 2초 이상 감았을 때와 일부러 하품했을 때 점수가 올라가고, 평소 깜빡임에는 반응하지 않음
F2. 3단계 경고 [필수]	· 주의(예: 40점 이상): 화면 테두리 노란색 + 안내 문구 · 위험(예: 70점 이상 또는 눈 감김 2초 이상): 경보음 + 화면 깜빡임 · 수면(눈 감김 5초 이상): 연속 알람, '깼어요' 버튼을 눌러야 해제 ※ 기준값은 초기값이며 실측 테스트 후 조정	각 단계가 의도한 조건에서 발동하고, 해제 버튼 전까지 수면 알람이 멈추지 않음
F3. 개인 맞춤 보정	시작 시 10초 동안 정면을 바라보게 해 평소 눈 뜬 정도의 평균을 측정하고, 이를 기준으로 개인별 임계값을 정한다. 보정값은 localStorage에 저장해 다음 사용 때 재사용한다.	눈 크기가 다른 2명 이상이 테스트했을 때 보정 전보다 오경보가 줄어듦

기능	설명	완료 기준 (검증 방법)
F4. 인강 연동 + 졸음 리포트	• 유튜브 강의 링크를 입력하면 서비스 화면 안에서 재생하고, 위험 단계에 진입하면 자동 일시정지 • 졸기 시작한 재생 시점을 북마크해 '여기서부터 다시 보기' 제공 • 세션별 공부 시간, 경고 횟수, 시간대별 졸음 점수 그래프를 리포트로 제공 (localStorage 저장)	졸음 상황에서 영상이 실제로 멈추고, 북마크 시점으로 정확히 이동함. 리포트가 새로고침 후에도 유지됨

4.1 서비스 이용 흐름

① 접속 및 카메라 권한 허용 → ② 10초 보정 → ③ (선택) 인강 링크 입력 → ④ 공부 시작: 실시간 감지 → ⑤ 졸음 단계별 경고, 위험 시 인강 자동 정지 → ⑥ 세션 종료 후 졸음 리포트 확인

5. 시스템 구성 및 기술 스택

구분	사용 기술
화면 구성	HTML, CSS, JavaScript (최종 제출 시 단일 HTML 파일로 통합)
얼굴 분석	Google MediaPipe Face Landmarker (무료 공개 라이브러리, CDN 로드, 브라우저 내 실행)
경고음	Web Audio API (별도 음원 파일 없이 경보음 생성)
인강 연동	YouTube IFrame Player API (재생 · 일시정지 · 재생 시점 제어)
리포트 그래프	Chart.js
데이터 저장	브라우저 localStorage (보정값, 세션 기록)
배포	GitHub Pages (카메라 권한 사용을 위해 HTTPS 환경 필요)

처리 흐름: 웹캠 영상 → 프레임 추출 → 얼굴 랜드마크 · 표정 계수 → 졸음 지표 계산 → 졸음 점수 → 경고 단계 판정 → 경고 출력 / 인강 제어 / 기록 저장

5.1 예상되는 기술적 문제와 대응 방안

예상 문제	대응 방안

예상 문제	대응 방안
다른 탭에서 인강을 보면 브라우저가 서비스 탭의 동작을 늦춰 감지가 끊길 수 있음	강의 영상을 서비스 화면 안에 임베드하는 구조로 설계해 탭이 항상 활성 상태를 유지하도록 함
어두운 조명, 안경 반사로 눈 인식 정확도 저하	F3 개인 보정 적용, 얼굴 미검출 시 '조명을 밝혀 주세요' 안내. 조명 · 안경 조건별 테스트를 중간 보고서에 포함
일반적인 눈 깜빡임을 졸음으로 오인	0.4초 미만의 짧은 감김은 무시하고, 이동 평균으로 점수를 부드럽게 계산
얼굴 분석 연산이 무거워 화면이 버벅임	분석 주기를 초당 10~15회 수준으로 제한
카메라 권한 거부 또는 미지원 브라우저	HTTPS 배포, 권한 거부 시 허용 방법 안내 화면 제공, 크롬 기준으로 우선 개발

6. AI Vibe Coding 활용 계획

6.1 사용할 AI 도구와 역할

AI 도구	활용 내용
Claude	· 기획 내용을 바탕으로 단일 HTML 전체 코드 생성 및 기능 단위 추가 · 오류 메시지와 코드를 함께 제시해 원인 분석 및 수정 · 기능이 늘어난 뒤 코드 구조 정리(리팩터링)
ChatGPT	· 졸음 판단 지표(눈 감김 비율, PERCLOS 등)의 개념과 적정 기준값 조사 · Claude가 만든 코드의 교차 검토(다른 관점의 버그 · 개선점 확인) · 테스트 시나리오와 체크리스트 작성

팀 구성: 1인 팀으로, 기획 · 프롬프트 작성 · 코드 검증 · 테스트 · 문서화를 모두 이보현이 담당한다.

6.2 활용 원칙

- AI 가 생성한 코드를 그대로 쓰지 않고, 기능 단위로 나눠 요청한 뒤 각 부분의 동작 원리를 이해하고 직접 수정 · 검증한다.

- 두 AI 도구의 답변이 다를 경우, 실제로 실행해 본 결과를 기준으로 판단한다.
- 졸음 판단 기준값은 AI 의 제안을 출발점으로만 삼고, 직접 촬영한 실측 데이터로 조정한다.
- 주요 프롬프트, AI 응답, 오류와 해결 과정을 개발 로그로 기록해 중간 · 최종 보고서에 활용한다.

6.3 프롬프트 계획 예시

단계	프롬프트 예시
1. 감지 프로토타입	"MediaPipe Face Landmarker를 CDN으로 불러와 웹캠 영상 위에 얼굴 랜드마크를 그리고, 양쪽 눈의 깜빡임 계수를 화면에 실시간으로 표시하는 단일 HTML 파일을 만들어 줘."
2. 점수 · 경고	"눈 감김 지속 시간과 최근 60초간 눈 감김 비율로 0~100점 졸음 점수를 계산하고, 40점과 70점을 기준으로 화면 테두리 색과 Web Audio 경보음을 바꾸는 코드를 추가해 줘."
3. 교차 검증	(ChatGPT) "아래 졸음 점수 계산 코드에서 짧은 깜빡임을 졸음으로 오인할 수 있는 부분이 있는지 검토해 줘."

7. 기대 효과

- 졸음을 초기에 잡아 공부 · 작업 시간의 손실을 줄인다.
- 인강 자동 정지와 북마크로 '어디까지 들었는지' 찾는 시간을 없앤다.
- 졸음 리포트로 자신이 주로 조는 시간대를 파악해 공부 계획을 조정할 수 있다.
- 영상이 외부로 나가지 않는 구조로, 카메라 사용에 대한 거부감을 낮춘다.

8. 참고 자료 및 출처

[1] 열품타 – App Store
https://apps.apple.com/kr/app/%EC%97%B4%ED%92%88%ED%83%80/id1441909643

[2] Drowsy Driving Alert – App Store
https://apps.apple.com/us/app/id1530140693

[3] 기아 사용설명서 – 부주의 운전 경고 / 휴식 권유
https://ownersmanual.kia.com/full_webhelp/SW1K/2026/ko_KR/topics/t00597.html

[4] 현대차, 3세대 수소전기버스에 안전장치 DSW 적용 (2018.01.24)
https://www.sateconomy.co.kr/news/view/179587505357152

[5] Google MediaPipe – Face landmark detection guide for Web

https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/web_js

[6] YouTube IFrame Player API Reference

https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference

[7] The prevalence and associated factors of sleep deprivation among healthy college students in China (PeerJ, 2023)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10512935/